

Problema B3. Contando Comparações

Considere o vetor v com N posições, numeradas de 0 a $N - 1$, em que $v[i] = i$. Ele está ordenado, então a busca binária pode ser aplicada.

Esta é a busca binária vista em aula:

```
int busca_binaria(int chave, int *v, int n) {
    int e = 0, d = n - 1;
    while (e <= d) {
        int c = (e + d) / 2;
        if (v[c] == chave) {
            return c;
        } else if (v[c] < chave) {
            e = c + 1;
        } else {
            d = c - 1;
        }
    }
    return -1;
}
```

Para cada chave consultada, informe quantas vezes o corpo do laço **while** é executado.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N e Q ($1 \leq N \leq 10^{18}$, $1 \leq Q \leq 10^5$).

A segunda linha contém Q inteiros $x_1, x_2, \dots, x_Q$ ($0 \leq x_k \leq N - 1$), as chaves procuradas.

Saída

Imprima Q linhas. Na k -ésima linha imprima quantas vezes o corpo do laço é executado ao procurar x_k .

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
7 3 0 3 6	3 1 3
Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
10000000000000000000 4 0 1 499999999999999999 9999999999999999	59 60 1 60

Observações

No primeiro exemplo, $N = 7$ e a chave $x = 0$: o algoritmo compara $v[3]$, depois $v[1]$ e por fim $v[0]$, ou seja, o corpo do laço é executado 3 vezes.